TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC
(Đề thi có _ trang)

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GKI 2026
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... Trường: .....

ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là mệnh đề toán học?

A. 4 là một số chẵn

B. Số x nhỏ hơn 1.

C. Cơn bão Yagi để lại hậu quả nặng nề quá!

D. Học hành tiến bộ nhé !

Câu 2: Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng?

A. Nếu $a=b$ thì $a^2=b^2$.

B. Nếu một phương trình bậc hai có $\Delta>0$ thì phương trình đó có 2 nghiệm phân biệt

C. Nếu một số chia hết cho 6 thì cũng chia hết cho 3.

D. Nếu hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau

Câu 3: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn

A. $x+y-2xy>0$. **B.** $x^2-2x+1<0$. **C.** $x-2y-3>0$. **D.** $ax+by-c>0$.

Câu 4: Trong các cặp số sau đây, cặp nào **không** là nghiệm của bất phương trình $2x+y<1$?

A. $(-2;-5)$. **B.** $(3;-7)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(0;-6)$.

Câu 5: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **sai**?

A. $\sin 0^\circ+\cos 0^\circ=1$ **B.** $\sin 90^\circ+\cos 90^\circ=1$

C. $\sin 180^\circ+\cos 180^\circ=-1$ **D.** $\sin 60^\circ+\cos 60^\circ=1$

Câu 6: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **sai**?

A. $\sin^2 2x+\cos^2 2x=1$ **B.** $\cos\left(180^0-2x\right)=-\cos 2x$

C. $\sin\left(90^0-x\right)=\cos x$ **D.** $\sin^2 x+\cos^2 2x=1$

Câu 7: Cho mệnh đề: "Có một học sinh trong lớp 10B không thích học môn Toán ". Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là

A. "Có một học sinh trong lớp 10B không thích học môn Toán ".

B. "Mọi học sinh trong lớp 10B đều thích học môn Toán ".

C. "Mọi học sinh trong lớp 10B đều không thích học môn Toán ".

D. "Có ít nhất một học sinh trong lớp 10B thích học môn Toán ".

Câu 8: Cho mệnh đề P: "Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau". Một phát biểu khác của mệnh đề P là

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.

B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

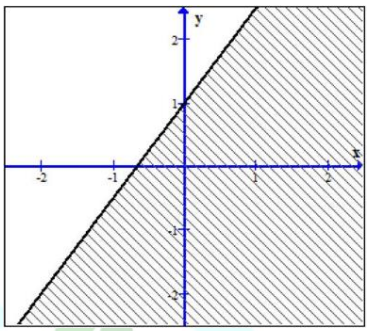
C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để chúng bằng nhau.

D. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.

Câu 9: Điểm $O(0;0)$ **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x+3y<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+3y\geq 0 \\ 2x+y-4<0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+3y-6<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+3y-6<0 \\ 2x+y+4\geq 0 \end{cases}$.

Câu 10: Hình dưới đây biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình nào? (Miền nghiệm là miền không gạch chéo và miền nghiệm không chứa đường thẳng)



A. $3x+2y>2$. **B.** $3x+2y<2$. **C.** $-3x+2y>2$. **D.** $-3x+2y<2$.

Câu 11: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC .Khẳng định nào sau đây đúng

A. $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{IC}$ **B.** $3\overrightarrow{BI}=2\overrightarrow{IC}$ **C.** $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{2IC}$ **D.** $\overrightarrow{2BI}=\overrightarrow{IC}$

Câu 12: Cho $\vec{a}=(1;5)$, $\vec{b}=(-2;1)$. Tính $\vec{c}=3\vec{a}+2\vec{b}$.

A. $\vec{c}=(7;13)$. **B.** $\vec{c}=(1;17)$. **C.** $\vec{c}=(-1;17)$. **D.** $\vec{c}=(1;16)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x\leq 4\}$ và $B=(-3;+\infty)$.

Xác định tính **đúng, sai** các khẳng định sau.

a) Tập hợp A có 5 phần tử.

b) $A\cap B=(-3;4]$.

c) $A\setminus B=\varnothing$.

d) $C_B A=(-3;-1]\cup(4;+\infty)$.

Câu 2: Cho hệ bất phương trình bậc nhất 2 như sau $\begin{cases} 3x+y\leq 6 \\ x+y\leq 4 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$ $(*)$.

a) Điểm $A(2;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ không lấy bờ đường thẳng $d: y=6-3x$.

c) Điểm $M(m;2m-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình khi và chỉ khi $\frac{1}{2}\leq m\leq 1$.

d) Xét biểu thức $F(x,y)=2x+y$. Khi đó giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ bằng 5.

Câu 3. Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ với $90^\circ<\alpha<180^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

a) $\cos\alpha > 0$.

b) Giá trị $\cos\alpha = \dfrac{-2\sqrt{2}}{3}$.

c) Giá trị $\tan\alpha = \dfrac{-1}{2\sqrt{2}}$.

d) Giá trị biểu thức $M = \dfrac{2\tan\alpha + \cot\alpha}{\tan\alpha - 3\cot\alpha}$ bằng $-\dfrac{10}{23}$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có $BC = a; AC = b; AB = c$. Biết cạnh $a = 5cm$; góc $B = 83^\circ; C = 57^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số đo góc A bằng 40°.

b) Độ dài $b \approx 7,7$ (cm) (làm tròn một chữ số thập phân).

c) Độ dài $c \approx 6,3$ (cm) (tròn một chữ số thập phân).

d) Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác $R \approx 3,9$ (cm) (làm tròn một chữ số thập phân).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. **[3]** Lớp $11A$ có 50 học sinh, trong đó có 20 học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật, 25 học sinh tham gia cuộc thi toán học cấp trường và 10 học sinh không tham gia cả hai cuộc thi này. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp $11A$ tham gia đồng thời cả hai cuộc thi?

Trả lời:……..

Câu 2. **[2]** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = 3x - 2y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y \le 3 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$.

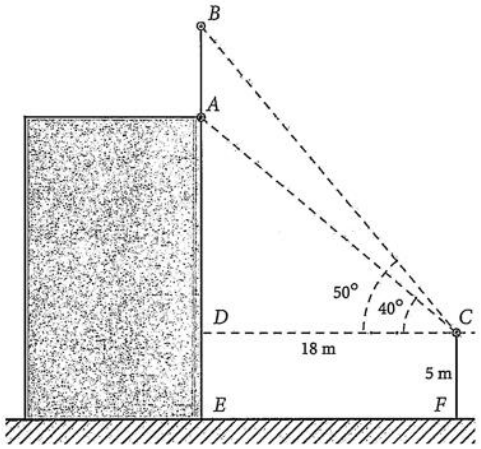
Trả lời:……..

Câu 3. **[4]** Mỗi tuần, một tổ sản xuất được nhà máy cung cấp tối đa $22kg$ nguyên liệu M và $30kg$ nguyên liệu N để sản xuất 10 sản phẩm gồm các loại A, B và C. Biết rằng, để sản xuất một sản phẩm loại A cần $3kg$ nguyên liệu M và 1 kg nguyên liệu N; sản xuất một sản phẩm loại B cần 1 kg nguyên liệu M và 3 kg nguyên liệu N; sản xuất một sản phẩm loại C cần $2kg$ nguyên liệu M và $4kg$ nguyên liệu N. Tiền công sản xuất mỗi sản phẩm loại A, B, C lần lượt là $1,2$ triệu đồng, $1,3$ triệu đồng và $1,5$ triệu đồng. Gọi x, y, z lần lượt là số sản phẩm loại A, B, C sản xuất mỗi tuần để số tiền công nhận được là lớn nhất. Tính $T = x + y + z$?

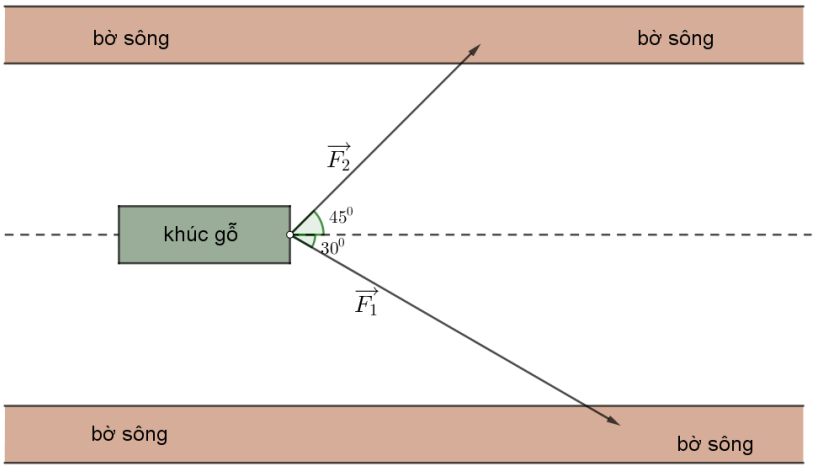
Trả lời:……..

Câu 4: Tìm tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-10;10]$ để $2x - 3y - m \ge 0$ với mọi cặp số $(x;y)$ thoả mãn hệ bất phương trình sau: $\begin{cases} -2x + y \le 2 \\ -x + 2y \le 4 \\ x + y \le 5 \\ y \ge 0 \end{cases}$ (1)

Câu 5: Để đo chiều cao của một cột cờ trên đỉnh một toà nhà anh Bắc đã làm như sau: Anh đứng trên một đài quan sát có tầm quan sát cao $5m$ so với mặt đất, khi quan sát anh đo được góc quan sát chân cột là 40° và góc quan sát đỉnh cột là 50°, khoảng cách từ chân toà nhà đến vị trí quan sát là $18m$. Tính tổng chiều của cao cột cờ và chiều cao của toà nhà (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Câu 6: Hai người muốn dùng dây kéo một khối gỗ nổi trên mặt nước đi dọc theo bờ sông (như hình vẽ mình họa). Người thứ nhất dùng lực kéo $300N$. Hỏi người thứ hai cần dùng lực bao nhiêu để kéo được khúc gỗ đi dọc theo bờ sông? (làm tròn đến hàng đơn vị)



TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

LỜI GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là mệnh đề toán học?

A. 4 là một số chẵn

B. Số x nhỏ hơn 1.

C. Cơn bão Yagi để lại hậu quả nặng nề quá!

D. Học hành tiến bộ nhé !

Lời giải

Chọn A

Câu 2: Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng?

A. Nếu $a=b$ thì $a^2=b^2$.

B. Nếu một phương trình bậc hai có $\Delta>0$ thì phương trình đó có 2 nghiệm phân biệt

C. Nếu một số chia hết cho 6 thì cũng chia hết cho 3.

D. Nếu hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau

Lời giải

Chọn B

Câu 3: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn

A. $x+y-2xy>0$. **B.** $x^2-2x+1<0$. **C.** $x-2y-3>0$. **D.** $ax+by-c>0$.

Lời giải

Chọn C.

Câu 4: Trong các cặp số sau đây, cặp nào **không** là nghiệm của bất phương trình $2x+y<1$?

A. $(-2;-5)$. **B.** $(3;-7)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(0;-6)$.

Lời giải

Chọn C.

Nhận xét: chỉ có cặp số $(0;1)$ không thỏa bất phương trình.

Câu 5: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **sai**?

A. $\sin 0^\circ+\cos 0^\circ=1$ **B.** $\sin 90^\circ+\cos 90^\circ=1$

C. $\sin 180^\circ+\cos 180^\circ=-1$ **D.** $\sin 60^\circ+\cos 60^\circ=1$

Lời giải

Chọn D

$$\sin 60^\circ+\cos 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}$$

Câu 6: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **sai**?

A. $\sin^2 2x+\cos^2 2x=1$ **B.** $\cos\left(180^0-2x\right)=-\cos 2x$

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

C. $\sin\left(90^0-x\right)=\cos x$ **D.** $\sin^2 x+\cos^2 2x=1$

Lời giải

Chọn D

Câu 7: Cho mệnh đề: "Có một học sinh trong lớp 10B không thích học môn Toán ". Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là

A. "Có một học sinh trong lớp 10B không thích học môn Toán ".

B. "Mọi học sinh trong lớp 10B đều thích học môn Toán ".

C. "Mọi học sinh trong lớp 10B đều không thích học môn Toán ".

D. "Có ít nhất một học sinh trong lớp 10B thích học môn Toán ".

Lời giải

Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là "Mọi học sinh trong lớp 10B đều thích học môn Toán ".

Chọn B

Câu 8: Cho mệnh đề P: "Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau". Một phát biểu khác của mệnh đề P là

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.

B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để chúng bằng nhau.

D. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.

Lời giải

Cách phát biểu khác của P: "Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để chúng bằng nhau".

Chọn C

Câu 9: Điểm $O(0;0)$ **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases}x+3y<0\\2x+y+4>0\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x+3y\geq 0\\2x+y-4<0\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x+3y-6<0\\2x+y+4>0\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x+3y-6<0\\2x+y+4\geq 0\end{cases}$.

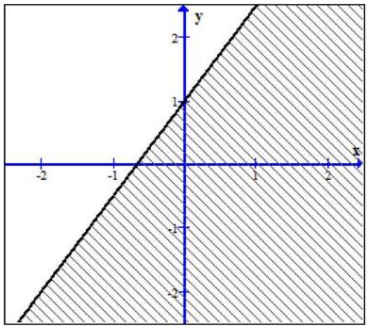
TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

Thay tọa độ O vào hệ ta được đáp án.

Chọn A

Câu 10: Hình dưới đây biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình nào? (Miền nghiệm là miền không gạch chéo và miền nghiệm không chứa đường thẳng)



A. $3x+2y>2$. **B.** $3x+2y<2$. **C.** $-3x+2y>2$. **D.** $-3x+2y<2$.

Lời giải

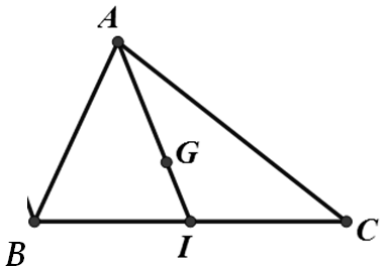
Đường thẳng trong hình vẽ là $-3x+2y=2$.

Gốc tọa độ $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm nên ta chọn đáp án C.

Câu 11: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC.Khẳng định nào sau đây đúng

A. $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{IC}$ **B.** $3\overrightarrow{BI}=2\overrightarrow{IC}$ **C.** $\overrightarrow{BI}=2\overrightarrow{IC}$ **D.** $2\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{IC}$

Lời giải



Vì I là trung điểm của BC nên $BI=CI$ và $\overrightarrow{BI}$ cùng hướng với $\overrightarrow{IC}$ do đó hai vectơ $\overrightarrow{BI},\overrightarrow{IC}$ bằng nhau hay $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{IC}$.

Chọn A

Câu 12: Cho $\vec{a}=(1;5)$, $\vec{b}=(-2;1)$. Tính $\vec{c}=3\vec{a}+2\vec{b}$.

A. $\vec{c}=(7;13)$. **B.** $\vec{c}=(1;17)$. **C.** $\vec{c}=(-1;17)$. **D.** $\vec{c}=(1;16)$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases}\vec{a}=(1;5)\\ \vec{b}=(-2;1)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}3\vec{a}=(3;15)\\ 2\vec{b}=(-4;2)\end{cases}\Rightarrow\vec{c}=3\vec{a}+2\vec{b}=(-1;17)$.

Chọn C

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x\le 4\}$ và $B=(-3;+\infty)$.

Xác định tính **đúng, sai** các khẳng định sau.

a) Tập hợp A có 5 phần tử.

b) $A\cap B=(-3;4]$.

c) $A\setminus B=\varnothing$.

d) $C_B A=(-3;-1]\cup(4;+\infty)$.

Lời giải

a	b	c	d
Sai	Sai	Đúng	Đúng

a) **Sai:** $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x\le 4\}\Rightarrow A=(-1;4]$ nên tập A có vô số phần tử.

b) **Sai:** $A=(-1;4]$ và $B=(-3;+\infty)\Rightarrow A\subset B\Rightarrow A\cap B=A=(-1;4]$.

c) **Đúng:** vì $A \subset B \Rightarrow A \setminus B = \varnothing$.

d) **Đúng:** ta có $A \subset B \Rightarrow C_B A = (-3;-1] \cup (4;+\infty)$.

Câu 2: Cho hệ bất phương trình bậc nhất 2 như sau $\begin{cases} 3x+y \le 6 \\ x+y \le 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$ $(*)$.

a) Điểm $A(2;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ không lấy bờ đường thẳng $d: y = 6-3x$.

c) Điểm $M(m;2m-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình khi và chỉ khi $\frac{1}{2} \le m \le 1$.

d) Xét biểu thức $F(x,y) = 2x+y$. Khi đó giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ bằng 5.

Lời giải

a	b	c	d
Đúng	Sai	Sai	Đúng

Xét hệ bất phương trình: $\begin{cases} 3x+y \le 6 \\ x+y \le 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$ $(*)$

Gọi $3x+y=6(d)$, $x+y=4(d')$, $x=0\ (Oy)$, $y=0\ (Ox)$. .

a) **Đúng:** Với $A(2;0) \Rightarrow \begin{cases} 3.2+0 \le 6 \\ 2+0 \le 4 \\ 2 \ge 0 \\ 0 \ge 0 \end{cases}$ (TM). Vậy $A(2;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

b) **Sai:**

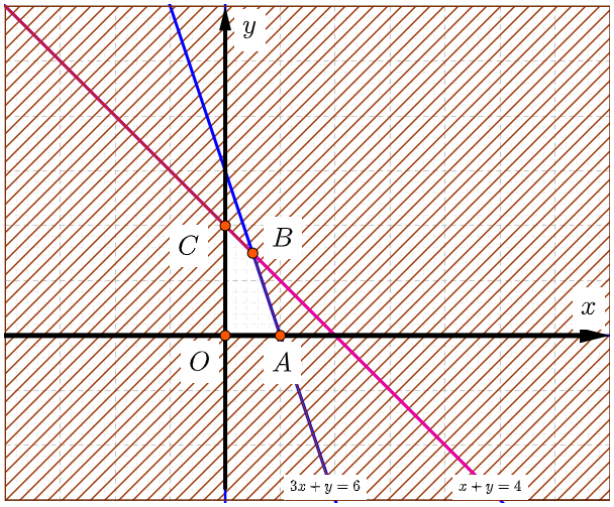
Vì $3x+y \le 6 \Rightarrow y \le 6-3x$ nên miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho lấy mọi điểm thuộc đường thẳng $d: y = 6-3x$.

c) **Sai:**

Điểm $M(m;2m-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình khi và chỉ khi

$$\begin{cases} 3m+(2m-1) \le 6 \\ m+(2m-1) \le 4 \\ m \ge 0 \\ 2m-1 \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \le \frac{7}{5} \\ m \le \frac{5}{3} \\ m \ge 0 \\ m \ge \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \le m \le \frac{7}{5}$$

d) **Đúng:** Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*)



Miền nghiệm của (*) là miền tứ giác $OABC$ như hình vẽ với $O(0;0), A(2;0), B(1;3), C(0;4)$.

Ta có: $F(0;0)=0, F(2;0)=4, F(1,3)=5, F(0,4)=4$.

Suy ra: GTLN của $F(x;y)$ bằng 5 khi $(x;y)=(1;3)$.

Câu 3. Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ với $90^\circ<\alpha<180^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\cos\alpha>0$.

b) Giá trị $\cos\alpha=\frac{-2\sqrt{2}}{3}$.

c) Giá trị $\tan\alpha=\frac{-1}{2\sqrt{2}}$.

d) Giá trị biểu thức $M=\frac{2\tan\alpha+\cot\alpha}{\tan\alpha-3\cot\alpha}$ bằng $-\frac{10}{23}$.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

a	b	c	d
Sai	Đúng	Đúng	Đúng

a) **Sai:** với $90^\circ<\alpha<180^\circ$ $\square$ $\cos\alpha<0$

b) **Đúng:** $\begin{cases}\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha\\ \cos\alpha<0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\cos\alpha=-\sqrt{1-\left(\frac{1}{3}\right)^2}=-\frac{8}{9}\\ \cos\alpha<0\end{cases}\Leftrightarrow\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

c) **Đúng:** $\begin{cases}\sin\alpha=\frac{1}{3}\\ \cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}\end{cases}\Rightarrow\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{1}{2\sqrt{2}}$

d) **Đúng:** $\begin{cases}\tan\alpha=-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\\ \cot\alpha=-2\sqrt{2}\end{cases}$ thay vào $M=\dfrac{2\tan\alpha+\cot\alpha}{\tan\alpha-3\cot\alpha}=-\dfrac{10}{23}$

Câu 4. Cho tam giác ABC có $BC=a;AC=b;AB=c$. Biết cạnh $a=5cm$; góc $B=83^\circ;C=57^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số đo góc A bằng 40°.

b) Độ dài $b\approx 7,7$ (cm) (làm tròn một chữ số thập phân).

c) Độ dài $c\approx 6,3$ (cm) (tròn một chữ số thập phân).

d) Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác $R\approx 3,9$ (cm) (làm tròn một chữ số thập phân).

Lời giải

a	b	c	d
Đúng	Đúng	Sai	Đúng

a) **Đúng:** $\widehat{A}=180^0-\widehat{B}-\widehat{C}=180^0-83^0-57^0=40^0$

b) **Đúng: ta có** $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}\Leftrightarrow\dfrac{5}{\sin 40^0}=\dfrac{b}{\sin 83^0}\Leftrightarrow b=\dfrac{5.\sin 83^0}{\sin 40^0}\approx 7,7$

c) **Sai:** $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{c}{\sin C}\Leftrightarrow\dfrac{5}{\sin 40^0}=\dfrac{c}{\sin 57^0}\Leftrightarrow c=\dfrac{5.\sin 57^0}{\sin 40^0}\approx 6,52$

d) **Đúng:** $\dfrac{a}{\sin A}=2R\Leftrightarrow R=\dfrac{5}{2\sin 40^0}\approx 3,9$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

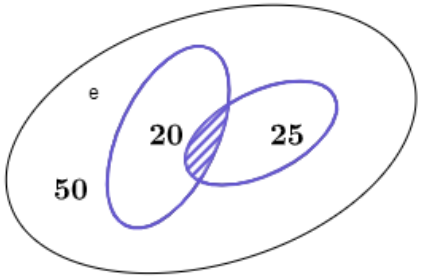
Câu 1. **[3]** Lớp $11A$ có 50 học sinh, trong đó có 20 học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật, 25 học sinh tham gia cuộc thi toán học cấp trường và 10 học sinh không tham gia cả hai cuộc thi này. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp $11A$ tham gia đồng thời cả hai cuộc thi?

Trả lời:……..

Lời giải

Gọi x là học sinh của lớp $11A$ tham gia đồng thời cả hai cuộc thi.

Ta có sơ đồ Ven:



Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai cuộc thi là: $50-10=40$ (học sinh).

Từ sơ đồ Ven ta có số học sinh lớp $11A$ tham gia đồng thời cả hai cuộc thi là

$$x=20+25-40=5\text{ (học sinh)}$$

Trả lời: 5.

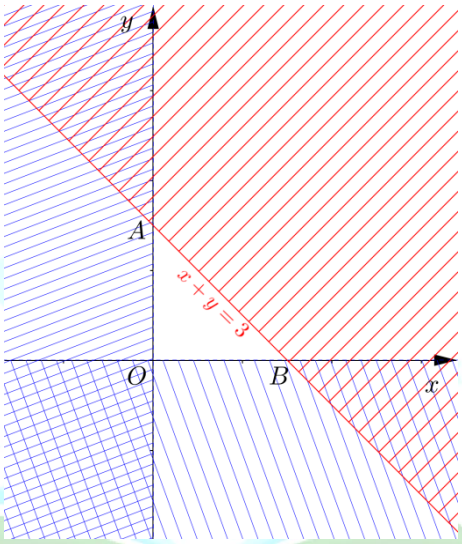
TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 2. **[2]** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F=3x-2y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\le 3 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases}$.

Trả lời:……..

Lời giải

Biểu diễn miền nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y\le 3 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases}$ trên hệ trục tọa độ Oxy ta được miền tam giác OAB.



Tọa độ các đỉnh của tam giác là $O(0;0);A(0;3);B(3;0)$.

Tính các giá trị của F tại các đỉnh của đa giác ta có:

$F(0;0)=0$; $F(3;0)=9$; $F(0;3)=-6$

Vậy F đạt giá trị lớn nhất bằng 9.

Trả lời: 9.

TOP GIAO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 3. **[4]** Mỗi tuần, một tổ sản xuất được nhà máy cung cấp tối đa $22kg$ nguyên liệu M và $30kg$ nguyên liệu N để sản xuất 10 sản phẩm gồm các loại A, B và C. Biết rằng, để sản xuất một sản phẩm loại A cần $3kg$ nguyên liệu M và 1 kg nguyên liệu N; sản xuất một sản phẩm loại B cần 1 kg nguyên liệu M và 3 kg nguyên liệu N; sản xuất một sản phẩm loại C cần $2kg$ nguyên liệu M và $4kg$ nguyên liệu N. Tiền công sản xuất mỗi sản phẩm loại A,B,C lần lượt là $1,2$ triệu đồng, $1,3$ triệu đồng và $1,5$ triệu đồng. Gọi x,y,z lần lượt là số sản phẩm loại A,B,C sản xuất mỗi tuần để số tiền công nhận được là lớn nhất. Tính $T=x+y+z$?

Trả lời:……..

Lời giải

Gọi x,y lần lượt là số sản phẩm loại A,B sản xuất mỗi tuần, thì số sản phẩm loại C sản xuất mỗi tuần là $z=10-x-y$.

Khi đó: $0\le x\le 10, 0\le y\le 10, 0\le x+y\le 10$

Số lượng nguyên liệu M cần sử dụng: $3x+y+2(10-x-y)=x-y+20(\text{kg})$

Số lượng nguyên liệu N cần sử dụng: $x+3y+4(10-x-y)=-3x-y+40(\text{kg})$

Từ giả thiết bài toán ta có: $x-y+20\le 22\Leftrightarrow x-y\le 2$

$-3x-y+40\le 30\Leftrightarrow 3x+y\ge 10$

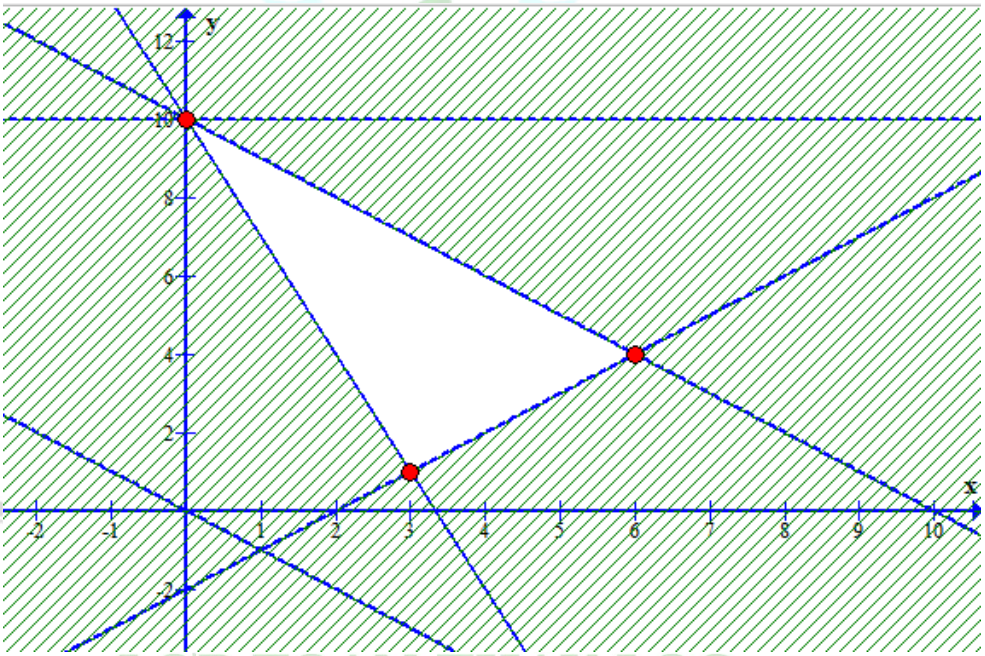
Từ đó ta thu được hệ bất phương trình: $\begin{cases}0\le x\le 10\\0\le y\le 10\\0\le x+y\le 10\\x-y\le 2\\3x+y\ge 10\end{cases}$ (*)

Tiền công nhận được hàng tuần là:

$F(x;y)=1,2x+1,3y+1,5(10-x-y)=15-0,3x-0,2y$ (triệu đồng)

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ khi $(x;y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình

Ta có miền nghiệm của hệ bất phương trình (*)



LỚP TOÁN THẦY LỘC

Ta có tọa độ các đỉnh $M(0;10),N(3;1),P(6;4)$

Suy ra $F(0;10)=13;F(3;1)=13,9;F(6;4)=12,4$

So sánh và kết luận đúng số sản phẩm A cần sản xuất là 3 , số sản phẩm B là 1 và số sản phẩm C là 6 . Vậy $T=x+y+z=10$

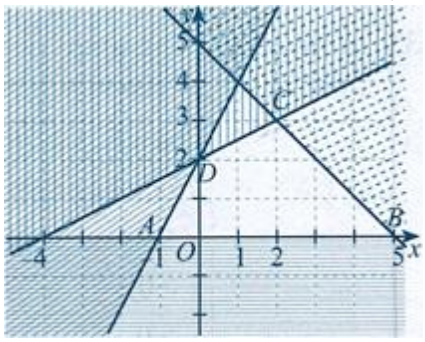
Trả lời: 10.

Câu 4: Tìm tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-10;10]$ để $2x-3y-m\ge 0$ với mọi cặp số $(x;y)$ thoả mãn hệ bất phương trình sau: $\begin{cases}-2x+y\le 2\\-x+2y\le 4\\x+y\le 5\\y\ge 0\end{cases}$ (1)

Trả lời: -40

Lời giải

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $ABCD$ với $A(-1;0), B(5;0), C(2;3)$, $D(0;2)$ (Hình vẽ).



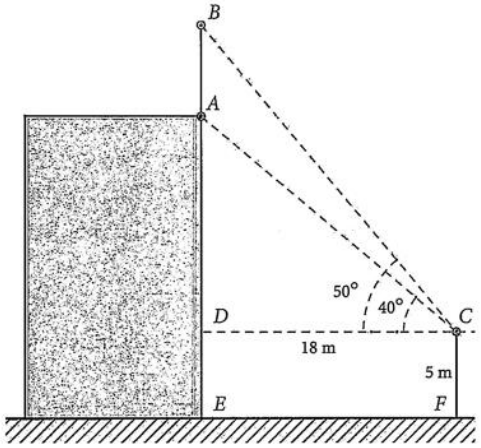
Ta có: $2x-3y-m\ge 0\Leftrightarrow 2x-3y\ge m$. Vậy để $2x-3y-m\ge 0$ với mọi cặp số $(x;y)$ thoả mãn hệ bất

phương trình (1) thì $m\le \min(2x-3y)$, với mọi cặp số $(x;y)$ thoả mãn hệ bất phương trình (1)

Đặt $F=2x-3y$. Tính giá trị của $F=2x-3y$ tại các cặp số $(x;y)$ là toạ độ của các đỉnh tứ giác $ABCD$ ta có $F(-1;0)=-2, F(5;0)=10, F(2;3)=-5, F(0;2)=-6$. Suy ra giá trị nhỏ nhất của F là -6 .

Vậy $m\le -6$ mà m nguyên trong đoạn $[-10;10]$ nên $m\in\{-10;-9;-8;-7;-6\}$. Tổng các giá trị nguyên cần tìm của m là -40.

Câu 5: Để đo chiều cao của một cột cờ trên đỉnh một toà nhà anh Bắc đã làm như sau: Anh đứng trên một đài quan sát có tầm quan sát cao $5m$ so với mặt đất, khi quan sát anh đo được góc quan sát chân cột là 40° và góc quan sát đỉnh cột là 50°, khoảng cách từ chân toà nhà đến vị trí quan sát là $18m$. Tính tổng chiều của cao cột cờ và chiều cao của toà nhà (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Trả lời: khoảng $26,5$m.

Lời giải

Trong tam giác DAC, ta có:

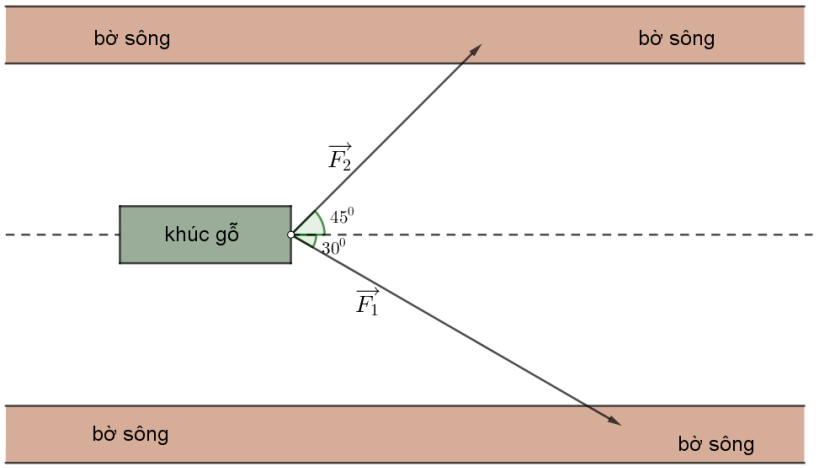
$\cos ACD=\dfrac{DC}{AC}$, suy ra $AC=\dfrac{DC}{\cos A}=\dfrac{18}{\cos 40^\circ}\approx 23,5(m)$.

$\tan ACD=\tan 40^\circ=\dfrac{AD}{DC}$, suy ra $AD=DC\cdot\tan 40^\circ=18\cdot\tan 40^\circ\approx 15,10(m)$.

$\tan BCD=\tan 50^\circ=\dfrac{BD}{DC}$,suy ra $BD=DC\cdot\tan 40^\circ=18\cdot\tan 50^\circ\approx 21,5(m)$.

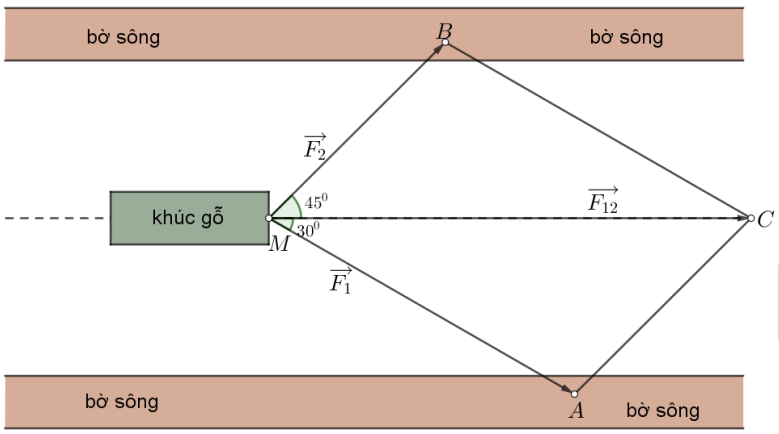
Kết luận tổng chiều cao của tòa nhà và của cột cờ khoảng là $21.5+5=26.5$

Câu 6: Hai người muốn dùng dây kéo một khối gỗ nổi trên mặt nước đi dọc theo bờ sông (như hình vẽ mình họa). Người thứ nhất dùng lực kéo $300N$. Hỏi người thứ hai cần dùng lực bao nhiêu để kéo được khúc gỗ đi dọc theo bờ sông? (làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Gọi M là điểm đầu, A,B là điểm cuối của các vectơ lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$. Dựng hình bình hành $MACB$. Gọi $\overrightarrow{F_{12}}$ là hợp lực của hai lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$.



Cách 1: $MCA=MBC=45^0$, $MCB=AMC=30^0$. $MAC=180^0-AMC-MCA=105^0$, $MBC=MAC=105^0$.

Áp dụng định lý sin trong ΔMAC:

$$\frac{MC}{\sin MAC}=\frac{MA}{\sin MCA}\Leftrightarrow\frac{MC}{\sin 105^0}=\frac{300}{\sin 45^0}\Leftrightarrow MC=150\left(1+\sqrt{3}\right)$$

Áp dụng định lý sin trong ΔMBC:

$$\frac{MC}{\sin MBC}=\frac{MB}{\sin MCB}\Leftrightarrow\frac{150\left(1+\sqrt{3}\right)}{\sin 105^0}=\frac{MB}{\sin 30^0}\Leftrightarrow MB=150\sqrt{2}.$$

Vậy người thứ hai cần dùng lực $150\sqrt{2}\approx 212(N)$.

Cách 2: $MCA=MBC=45^0$, $MCB=AMC=30^0$.

Áp dụng định lý sin trong ΔMBC:

$$\frac{BC}{\sin BMC}=\frac{MB}{\sin MCB}\Leftrightarrow\frac{300}{\sin 45^0}=\frac{MB}{\sin 30^0}\Leftrightarrow MB=150\sqrt{2}.$$

Vậy người thứ hai cần dùng lực $150\sqrt{2}\approx 212(N)$.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC